



Diagrama de classes

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC - SANTO AMARO

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Aluno: Lucas Mateus Andrade da Costa

Disciplina: Análise e desenvolvimento de sistemas

Professor: Marcelo Marcula

São Paulo – SP | 2025

SUMÁRIO

1. Introdução	03
2. Detalhamento das Classes e Relacionamentos	03
2.1. Gerente	03
2.2. Festa	03
2.3. Cônjuge	04
2.4. Salão	04
2.5. Serviço	04
2.6. Profissional	04
2.7. Configuração de Festa	04
2.8. Orçamento	05
2.9. Pagamento	05
2.10. Lista de Convidados	05
2.11. Lista de Presentes	05
3. Sistemas Externos (Representados como Classes)	06
3.1. Operadora de Cartões	06
3.2. Serviço de E-mail	06
3.3. Impressora	06
4. Estrutura Visual do Diagrama de Classes	07

ADO4 – Diagrama de Classes do Sistema de Gestão de Festas de Casamento

1. Introdução

Este documento apresenta o **Diagrama de Classes** do *Sistema de Gestão de Festas de Casamento*, desenvolvido como parte da Atividade Discente Orientada 4 (ADO4). O diagrama tem como objetivo representar a estrutura estática do sistema, descrevendo as principais classes, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas.

A modelagem foi elaborada com base na tabela de classes definida na ADO3, servindo como base estrutural para o desenvolvimento do software e para a compreensão da lógica de funcionamento do sistema.

2. Detalhamento das Classes e Relacionamentos

A seguir, são descritas todas as classes que compõem o sistema, com suas respectivas responsabilidades e conexões.

Gerente

- **Atributos:** id, nome, login, senha, permissao.
- **Operações:** cadastrarFesta(), cadastrarConjuge(), cadastrarSalao(), cadastrarServico(), cadastrarProfissional(), alocarProfissional(), emitirRelatorio().
- **Relacionamentos:** Mantém associações com as classes que administra, sendo o responsável por gerenciar os principais cadastros do sistema.

Festa

- **Atributos:** id, codigo, data, estado.
- **Operações:** cadastrarFesta(), cancelarFesta(), consultarFesta(), encerrarConfiguracao().
- **Relacionamentos:**
 - Está associada a dois **Cônjuges**.
 - Pode possuir várias **Configurações de Festa**.
 - Está vinculada a um único **Pagamento**.

Cônjuge

- **Atributos:** id, nome, cpf, endereco, telefone, email, senha.
- **Operações:** autenticar(), atualizarDados(), criarConfiguracaoFesta(), aceitarOrcamento().
- **Relacionamentos:**
 - Está associado a uma **Festa**.
 - Pode criar múltiplas **Listas de Convidados** e **Listas de Presentes**.

Salão

- **Atributos:** id, nome, endereco, horarios_disponiveis, valor_hora, contato.
- **Operações:** cadastrarSalao(), atualizarDados(), removerSalao(), consultarDisponibilidade().
- **Relacionamentos:** É um componente da **Configuração da Festa**, indicando o local do evento.

Serviço

- **Atributos:** id, nome, tipo, valor.
- **Operações:** cadastrarServico(), atualizarServico(), removerServico().
- **Relacionamentos:** Possui uma relação N:N com **Configuração de Festa**, permitindo que um serviço possa estar presente em várias festas, e cada festa conte com diversos serviços.

Profissional

- **Atributos:** id, nome, especialidade, telefone, dias_disponiveis, valor_hora.
- **Operações:** cadastrarProfissional(), atualizarProfissional(), alocarServico(), removerProfissional().
- **Relacionamentos:** Possui uma relação N:N com **Configuração de Festa**, o que permite que um profissional atue em diferentes eventos.

Configuração de Festa

- **Atributos:** id, id_festa, id_salao, listaServicos, listaProfissionais, data_criacao.
- **Operações:** adicionarServico(), removerServico(), adicionarProfissional(), calcularOrcamento().
- **Relacionamentos:**
 - Está vinculada a uma **Festa**.
 - Relaciona-se com vários **Serviços** e **Profissionais**.

- Gera um **Orçamento** associado.

Orçamento

- **Atributos:** id, id_festa, id_configuracao, itens, valor_total, data_envio, status.
- **Operações:** gerarOrçamento(), enviarOrçamento(), atualizarStatus().
- **Relacionamentos:** Deriva de uma **Configuração de Festa** e depende do **Serviço de E-mail** para ser enviado aos cônjuges.

Pagamento

- **Atributos:** id, id_festa, valor, data, status, operadora_id.
- **Operações:** efetuarPagamento(), confirmarPagamento(), enviarComprovante().
- **Relacionamentos:** Associado a uma **Festa**, utilizando o sistema externo **Operadora de Cartões** para processar as transações.

Lista de Convidados

- **Atributos:** id, id_festa, nome, endereco, telefone, email.
- **Operações:** adicionarConvidado(), removerConvidado(), gerarMalaDireta().
- **Relacionamentos:** Criada pelo **Cônjuge** e utiliza a **Impressora** para gerar as malas diretas dos convites.

Lista de Presentes

- **Atributos:** id, id_festa, nome_presente, loja, valor.
- **Operações:** adicionarPresente(), removerPresente(), enviarLista().
- **Relacionamentos:** Criada pelo **Cônjuge** e compartilhada via **Serviço de E-mail**.

Sistemas Externos (Representados como Classes)

Operadora de Cartões

- **Operações:** autorizarPagamento(), confirmarTransacao().
- **Relacionamentos:** Interage diretamente com a classe **Pagamento** para validação e confirmação das transações.

Serviço de E-mail

- **Operações:** enviarEmail().
- **Relacionamentos:** Utilizado pelas classes **Orçamento** e **Lista de Presentes** para envio de informações aos usuários.

Impressora

- **Operações:** imprimirMalaDireta(), imprimirRelatorio().
- **Relacionamentos:** Utilizada pelas classes **Lista de Convidados** e **Gerente** para a geração de relatórios e materiais impressos.

3. Estrutura Visual do Diagrama de Classes

O diagrama a seguir representa a estrutura geral do sistema, destacando as classes, seus atributos, métodos e os diferentes tipos de relacionamentos (associação, composição e dependência) entre elas. Essa representação facilita a compreensão das interações e da organização interna do sistema de gestão de festas de casamento.

